

Élec chapitre 6 : Filtrage linéaire



Pour un système linéaire, la relation entre l'entrée et la sortie est donnée par la fonction transfert $\underline{H}$.

- * $\underline{H}$ dépend de ω = pulsation du signal d'entrée.
- $\underline{H}$ donne l'amplitude et la phase de la sortie.

Questions:

→ Expressions de $\underline{H}$ dans des systèmes (linéaires)

Exemples du premier et 2^{ème} ordre ?

→ Action de $\underline{H}$ sur un signal périodique quelconque ?

I filtres linéaire en régime sinusoïdal forcé ?

1/ Décomposition en série de Fourier.

⚠ Pour un filtre linéaire, pour déterminer l'action de $\underline{H}$ sur un signal périodique quelconque, il suffit de connaître son action sur un signal sinusoïdal.

Électrocinétique - Chapitre 6 :

Filtrage linéaire

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

Table des matières

1	Filtres linéaires en régime sinusoïdal forcé	2
1.1	Décomposition en série de Fourier	2
1.2	Principe d'un filtre linéaire	3
1.3	Propriétés d'un filtre en régime sinusoïdal forcé	3
a	Gain, phase et fonction de transfert	3
b	Diagramme de Bode	5
2	Applications pratiques des filtres	10
2.1	Filtrage d'une sinusoïde	10
2.2	Filtrage d'une somme de sinusoïdes	11
2.3	Filtrage d'un signal périodique quelconque	11
2.4	Application : filtre moyenneur	12
2.5	Aspect intégrateur ou dérivateur	12
3	Exemples de filtres d'ordre 2	13
3.1	Filtre passe-bande d'ordre 2	13
3.2	Filtre passe-bas d'ordre 2	14
3.3	Filtre passe-haut d'ordre 2	14
4	Enchaînement de filtres	14
4.1	Charge d'un filtre	14
4.2	Mise en cascade de filtres	14

▷ Manip d'intro :

<https://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/electri/rlcsinus.html>

Le filtrage d'un signal consiste à agir sur les différentes composantes de son spectre (les différentes fréquences qu'il contient) pour les modifier. On peut filtrer des signaux de nature physique très différentes.

▷ Un filtre *optique* laisse passer certaines longueurs d'ondes lumineuses et en bloque d'autres.

▷ Il existe des filtres *mécaniques* ou *acoustiques*. Par exemple un filtre mécanique peut laisser passer les vibrations de basse fréquence mais atténuer les vibrations de haute fréquence :

- ★ un mur ou un plancher laissent mieux passer les sons de basse fréquence
- ★ une suspension de voiture amortit plus ou moins bien les irrégularités de la route en fonction de la fréquence à laquelle la roue du véhicule les rencontre.

▷ En *électronique*, on peut utiliser des filtres pour supprimer des signaux parasites (par exemple un bruit à 50 Hz correspondant à la fréquence des signaux du réseau électrique), pour extraire un signal de fréquence connue (par exemple pour capter une station de radio donnée), ou encore pour modifier un signal (amplifier les basses ou les aigus d'un signal audio).

Dans ce chapitre, on s'intéressera principalement aux filtres électroniques, mais toutes leurs propriétés existent aussi pour les filtres des autres domaines de la physique.



1 Filtres linéaires en régime sinusoïdal forcé

1.1 Décomposition en série de Fourier

Tout signal physique périodique peut se décomposer en une somme (éventuellement infinie) de sinusoides.

Joseph Fourier (1768–1830) : Mathématicien et physicien français. Travaux sur la décomposition de fonctions périodiques en séries trigonométriques convergentes appelées séries de Fourier et leur application au problème de la propagation de la chaleur.

L'action d'un filtre linéaire sur un signal périodique est la somme de son action sur chacune des composantes de Fourier du signal.

BUT : Décrire l'action d'un filtre sur chaque composante de Fourier. On cherche donc l'action d'un filtre sur un signal sinusoïdal.

Décomposition en série de Fourier

Un signal $s(t)$ **périodique**, continu par morceaux, de période $T = \frac{2\pi}{\omega}$ peut s'écrire sous la forme :

$$s(t) = s_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$$

ω est la pulsation fondamentale du signal.

Les données c_n et φ_n permettent de reconstruire le signal.

Cette décomposition est la décomposition en série de Fourier de $s(t)$.

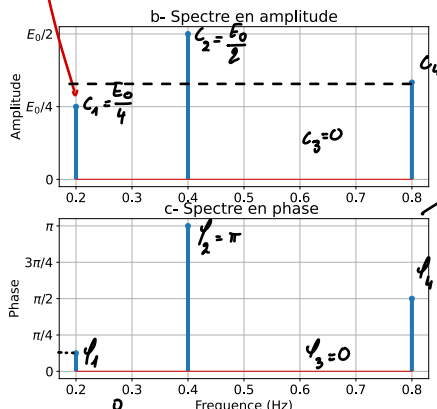
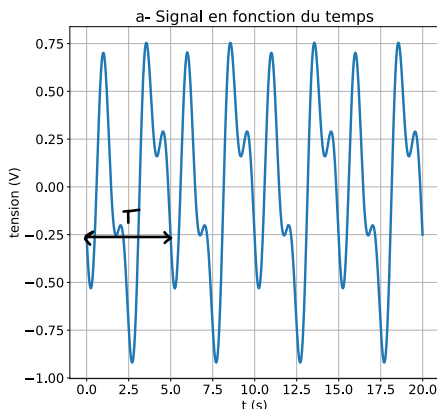
- ▷ $s_0 = \langle s(t) \rangle$ est la valeur moyenne de $s(t)$.
- ▷ $c_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$ est le fondamental du signal
- ▷ $c_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$ en sont les harmoniques.

Un signal périodique ne contient donc dans son spectre que des fréquences multiples de sa fréquence fondamentale, on peut traduire cette information sur son spectre en amplitude et son spectre en phase (figure 1).

fréquence fondamentale = 0,2 Hz

donne les c_n

$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 0,2 = 1,256 \text{ rad/s}$



donne les φ_n .

($c_3=0$)

$$T=5 \text{ donc } f = \frac{1}{5} = 0,2$$

FIG. 1 – La fréquence fondamentale du signal vaut $f = 0.2 \text{ Hz}$. C'est celle qu'on mesure directement sur le chronogramme du signal. (a) : Signal non sinusoïdal, (b) : Spectre en amplitude, (c) : Spectre en phase.

Formule de Parseval

On considère un signal $s(t)$, continu par morceaux, de période $T = \frac{2\pi}{\omega}$ dont la décomposition de Fourier est :

$$s(t) = s_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$$

On peut montrer que

$$\langle s^2(t) \rangle = s_0^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{c_n^2}{2}$$

Le carré de la valeur efficace d'un signal est la somme des carrés des valeurs efficaces de ses composantes.

(Ce résultat vient de $\langle \cos^2(x) \rangle = 1/2$.)

Cette formule n'est pas à retenir en priorité. Son interprétation physique est relativement claire, et repose sur le fait que chaque composante de Fourier transporte une puissance moyenne

proportionnelle au carré du coefficient de Fourier associé : ainsi, un signal périodique transporte une puissance moyenne qui est la somme des puissances moyennes de chacune de ses harmoniques.

1.2 Principe d'un filtre linéaire

Un filtre est un circuit électrique faisant correspondre à une grandeur d'entrée une grandeur de sortie. L'immense majorité des filtres que nous étudierons filtrent des tensions : le filtre de la figure 2 fait ainsi correspondre à la tension d'entrée $v_e(t)$ la tension de sortie $v_s(t)$.

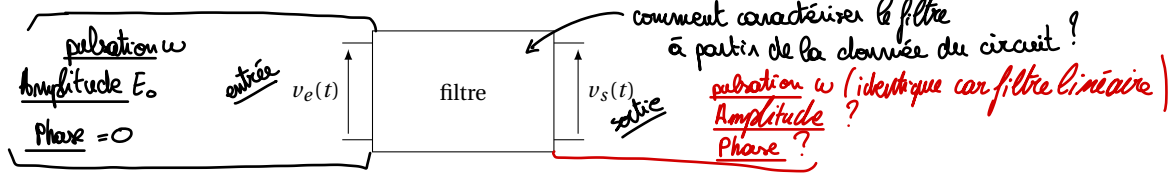


FIG. 2 – Un filtre faisant correspondre la tension de sortie $v_s(t)$ à la tension d'entrée $v_e(t)$.

On peut imaginer toutes sortes de filtres : associant par exemple une intensité de sortie $i_s(t)$ à une intensité d'entrée $i_e(t)$, ou encore associant une intensité de sortie $i_s(t)$ à une tension d'entrée $v_e(t)$.

Un filtre est linéaire si tous les dipôles qui le constituent sont des dipôles linéaires (résistors, bobines, condensateurs).

Dans le cas d'un **filtre linéaire**, $v_e(t)$ et $v_s(t)$ sont liés par une équation différentielle à coefficients constants.

Par définition, un filtre linéaire vérifie le principe de superposition :

Principe de superposition

Si le signal d'entrée $v_e(t)$ est tel que

$$v_e(t) = \lambda v_{e1}(t) + \mu v_{e2}(t),$$

avec λ et μ des réels, alors le signal de sortie vérifie :

$$v_s(t) = \lambda v_{s1}(t) + \mu v_{s2}(t),$$

avec $v_{s1}(t)$ et $v_{s2}(t)$ les réponses associées respectivement à $v_{e1}(t)$ et $v_{e2}(t)$.

La linéarité du filtre a également une conséquence importante en régime sinusoïdal forcé : la pulsation du signal de sortie est égale à celle du signal d'entrée :

$$\text{Si } v_e(t) = V_{em} \cos(\omega t + \varphi_e), \text{ alors en régime forcé } v_s(t) = V_{sm} \cos(\omega t + \varphi_s).$$

Ces deux propriétés ont une conséquence très importante. En effet, on peut écrire un signal périodique quelconque sous la forme d'une somme de signaux sinusoïdaux : $v_e(t) = s_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$. Pour déterminer la tension de sortie $v_s(t)$ associée à $v_e(t)$, il suffit de déterminer la tension de sortie associée à chacune de ses composantes et d'en faire la somme.

La connaissance de la réponse d'un filtre linéaire à des tensions sinusoïdales permet de déterminer la réponse de ce filtre à des signaux périodiques quelconques!

Dans toute la suite de ce chapitre on s'intéresse à des filtres linéaires.

1.3 Propriétés d'un filtre en régime sinusoïdal forcé

a Gain, phase et fonction de transfert

On s'intéresse à un filtre linéaire quelconque, en régime sinusoïdal forcé. Si la tension d'entrée est de la forme $v_e(t) = V_{em} \cos(\omega t + \varphi_e)$, alors la tension de sortie est de la forme $v_s(t) = V_{sm} \cos(\omega t + \varphi_s)$



Le filtre est entièrement caractérisé par la connaissance de deux grandeurs :

- ▷ son **gain** $G(\omega) = \frac{V_{sm}}{V_{em}}$, qui dépend de la pulsation d'excitation ω , il s'agit du rapport de l'amplitude de la tension de sortie sur celle de la tension d'entrée;
- ▷ sa **phase** $\varphi(\omega) = \varphi_s - \varphi_e$, qui dépend également de ω , il s'agit du déphasage de la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée.

Pour faciliter les calculs, on introduit la représentation complexe : ici, $\underline{v_e}(t) = V_{em}e^{j(\omega t + \varphi_e)} = \underline{V_{em}}e^{j\omega t}$ et $\underline{v_s}(t) = V_{sm}e^{j(\omega t + \varphi_s)} = \underline{V_{sm}}e^{j\omega t}$.

La **fonction de transfert** $\underline{H}$ du filtre est alors définie comme :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{v_s}}{\underline{v_e}} = \frac{\underline{V_{sm}}}{\underline{V_{em}}} = \text{Fonction de transfert.}$$

On a alors :

étudier / caractériser un filtre linéaire = calculer sa fonction de transfert

$$G(\omega) = |\underline{H}(j\omega)| \quad \text{et} \quad \varphi(\omega) = \arg[\underline{H}(j\omega)].$$

► **Question** : Démontrer ces deux relations.

► **Réponse** :

On va s'appuyer pour la suite sur le filtre RC de la figure 3.

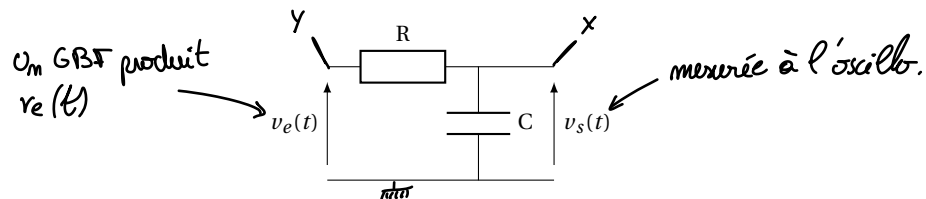


FIG. 3 – Un exemple de filtre RC.

La fonction de transfert du filtre de la figure 3 peut se mettre sous la forme : $\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$,

avec ω_0 une pulsation caractéristique du filtre.

► **Question** : Établir ce résultat et donner l'expression de ω_0 . En déduire l'expression du gain $G(\omega)$ et de la phase $\varphi(\omega)$ du filtre.

► **Réponse** :

► Question : Démontrer ces deux relations.

► Réponse :

$$\underline{V_{sm}} = \underline{H} \cdot \underline{V_{em}}$$

$$\underline{V_{sm}} = |\underline{H}| e^{j\varphi} \cdot \underline{V_{em}}$$

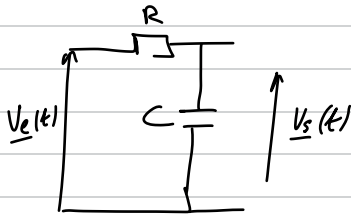
$$\downarrow$$
$$V_{sm} e^{j\varphi_s} = |\underline{H}| e^{j\varphi} \cdot V_{em} e^{j\varphi_e}$$

Identification module/argument.

$$\begin{cases} V_{sm} = |\underline{H}| \cdot V_{em} \\ \varphi_s = \varphi + \varphi_e \end{cases}$$

► Question : Établir ce résultat et donner l'expression de ω_0 . En déduire l'expression du gain $G(\omega)$ et de la phase $\varphi(\omega)$ du filtre.

► Réponse :



En notation complexe, $\underline{V_s}$ s'obtient par un diviseur de tension.

$$\underline{V_s} = \frac{\underline{Z_c}}{\underline{Z_c} + R} \underline{V_e}$$

$$\Rightarrow \underline{H} = \frac{\underline{V_s}}{\underline{V_e}} = \frac{\underline{Z_c}}{R + \underline{Z_c}} = \frac{j\omega C}{R + j\omega C}$$

$$\Rightarrow \underline{H} = \frac{1}{1 + jRC\omega} \quad \text{donc } \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

$$\underline{\text{Gain}}: G(\omega) = |\underline{H}|(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + R^2 C^2 \omega^2}}$$

$$\underline{\text{phase}}: \varphi(\omega) = \arg(\underline{H})(\omega) = -\arctan(RC\omega)$$

► Question : Déterminer l'équation différentielle reliant $v_e(t)$ et $v_s(t)$ pour le filtre étudié.

$$\underline{H} = \frac{\underline{V_{sm}}}{\underline{V_{em}}} \Leftrightarrow \underline{H} \cdot \underline{V_{em}} = \underline{V_{sm}} \text{ avec } \underline{H} = \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}}$$

$$\Rightarrow \frac{\underline{V_{em}}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}} = \underline{V_{sm}} \Rightarrow \underline{V_{em}} = (1 + j \frac{\omega}{\omega_0}) \underline{V_{sm}}$$

$$\Rightarrow \underline{V_{em}} e^{j\omega t} = (1 + j \frac{\omega}{\omega_0}) \underline{V_{sm}} e^{j\omega t}$$

$$\underline{v_e(t)} = (1 + j \frac{\omega}{\omega_0}) \underline{v_s(t)} = \underline{v_s(t)} + \frac{1}{\omega_0} \frac{d\underline{v_s}}{dt}$$

avec $\frac{d\underline{v_s}}{dt} = j\omega \underline{v_s}$

En notation réelle : $\frac{1}{\omega_0} \frac{dv_s}{dt} + v_s = v_e(t)$

► Question : Quel est l'ordre du filtre étudié ici ?

$$\underline{H} = \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}} \rightarrow \text{polynôme d'ordre 1 en } j\omega$$

$\Rightarrow$ filtre d'ordre 1

Remarque:

On peut déterminer l'équation différentielle reliant $v_e(t)$ et $v_s(t)$ à partir de la fonction de transfert. Les lois des circuits en régime forcé permettant généralement de trouver la fonction de transfert assez simplement, cette méthode peut être utilisée pour retrouver l'équation différentielle.

► **Question** : Déterminer l'équation différentielle reliant $v_e(t)$ et $v_s(t)$ pour le filtre étudié.

Remarque:

On appelle **ordre d'un filtre** le degré du polynôme au dénominateur de la fonction de transfert. Il s'agit aussi de l'ordre le plus élevé des dérivées de $v_s(t)$ dans l'équation différentielle reliant $v_e(t)$ et $v_s(t)$.

► **Question** : Quel est l'ordre du filtre étudié ici ?

► **Réponse** :

b Diagramme de Bode

Les valeurs du gain d'un filtre peuvent varier sur plusieurs ordres de grandeur. Pour les représenter facilement, on introduit le gain en décibels.

Le **gain en décibels** G_{dB} est tel que :

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log [G(\omega)],$$

il est sans dimension mais s'exprime en décibels (dB).

Remarque:

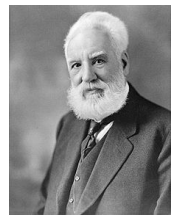
Diviser le gain G par 10 revient à soustraire 20 dB au gain en décibels.

► **Question** : Établir ce résultat.

► **Réponse** :

► **Question** : Donner l'expression du gain en décibels du filtre RC de la figure 3.

► **Réponse** :



Alexander Graham Bell (1847–1922) : Britanno-canadien, qui est surtout connu pour l'invention du téléphone.

► Question : Établir ce résultat.

► Réponse :

$$G' = \frac{G}{\omega} \Rightarrow G'_{dB} = 20 \log(G')$$
$$= 20 \log\left(\frac{G}{\omega}\right) = 20 \log G - 20 \log \omega$$

$$\Rightarrow G'_{dB} = G_{dB} - \underbrace{20 \log \omega}_{= 1 \text{ par déf}}$$

$$\Rightarrow \boxed{G'_{dB} = G_{dB} - 20}$$

► Question : Donner l'expression du gain en décibels du filtre RC de la figure 3.

► Réponse :

$$G(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + R^2 C^2 \omega^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}}$$

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log\left(\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}}\right)$$

$$= -20 \log\left(\sqrt{1 + \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}\right)$$

$$\boxed{G_{dB}(\omega) = -10 \log\left(1 + \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)}$$

- ① $G_{dB}(\omega) \rightarrow$ diagramme en gain
- ② $\varphi(\omega) \rightarrow$ diagramme en phase

Le **diagramme de Bode** d'un filtre est la représentation graphique de : *2 courbes*

- ▷ G_{dB} en fonction de ω ;
- ▷ φ en fonction de ω ;

avec un axe des abscisses en échelle logarithmique.

Une **décade** est un intervalle de fréquence correspondant à une multiplication de la fréquence par 10. Par exemple, entre 200 Hz et 2 000 Hz ou entre 1 kHz et 10 kHz.

La figure 4 donne le diagramme de Bode du filtre RC de la figure 3.

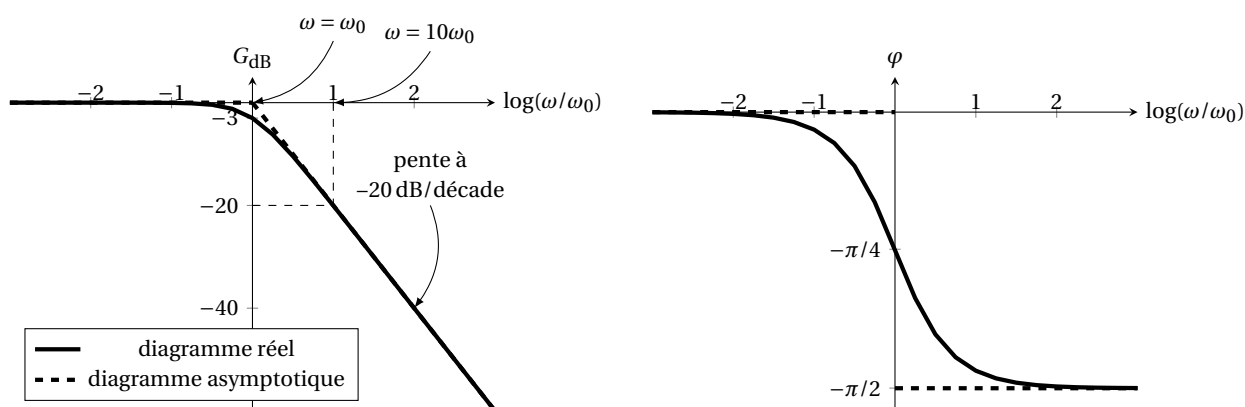


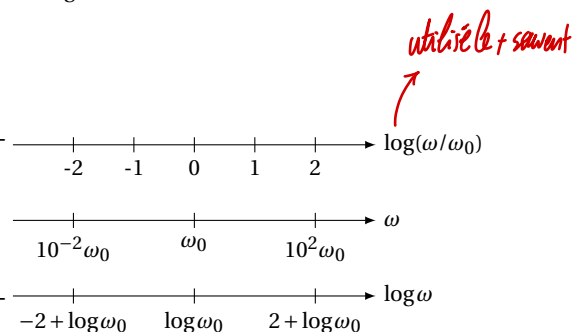
FIG. 4 – Diagramme de Bode du filtre RC de la figure 3.

En pratique, pour souder la réponse en fréquence d'un filtre, on fait varier ω (et donc f) pour des facteurs 10.

On a en abscisse une échelle logarithmique. On peut utiliser indifféremment :

- ▷ $\log(\omega/\omega_0)$;
- ▷ ω en échelle logarithmique;
- ▷ $\log(\omega)$.

Les trois échelles ci-contre sont parfaitement équivalentes.



On trace souvent un **diagramme de Bode asymptotique**.

On peut montrer que lorsque $\omega \rightarrow +\infty$, $G_{dB}(\omega) \simeq -20 \log \frac{\omega}{\omega_0}$.

Cette dernière relation montre que le diagramme de Bode pour le gain présente une asymptote d'équation $G_{dB}(\omega) = -20 \log \frac{\omega}{\omega_0}$. On parle d'**asymptote à -20 dB/décade**.

► **Question** : Établir cette relation, vérifier que le gain varie bien de -20 dB par décade. Établir l'expression des trois autres asymptotes du diagramme de Bode (pour le gain et la phase)

► **Réponse** :

► **Question** : Établir cette relation, vérifier que le gain varie bien de -20 dB par décade. Établir l'expression des trois autres asymptotes du diagramme de Bode (pour le gain et la phase)

► **Réponse** :

Diagramme en gain:

- lorsque $\omega \ll \omega_0$: $\frac{\omega}{\omega_0} \ll 1 \Rightarrow G_{dB} \approx 0$
- lorsque $\omega \gg \omega_0$: $\frac{\omega}{\omega_0} \gg 1 \Rightarrow G_{dB} \approx -20 \log\left(\left|\frac{\omega}{\omega_0}\right|\right)$

$$G_{dB} \approx -20 \log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

Représenté en fonction de $\frac{\omega}{\omega_0}$, G_{dB} est quasiment une droite de pente -20 dB/décade

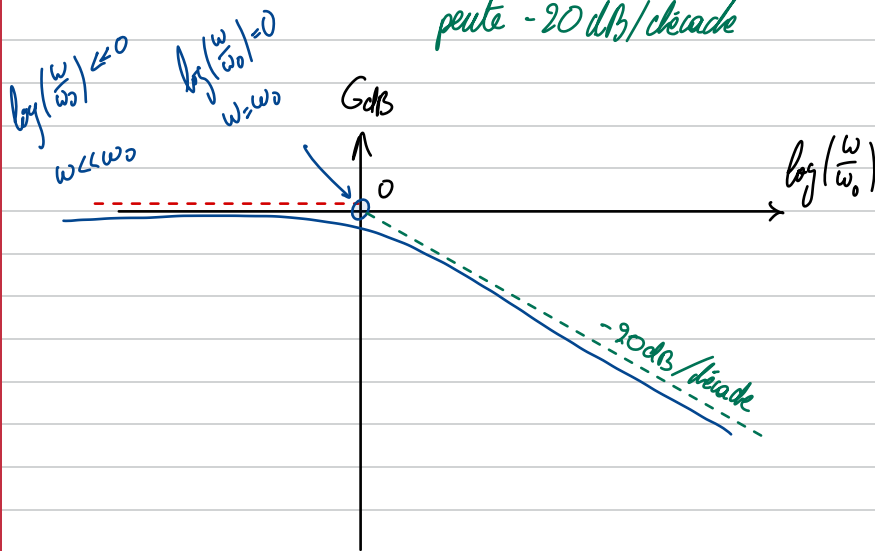
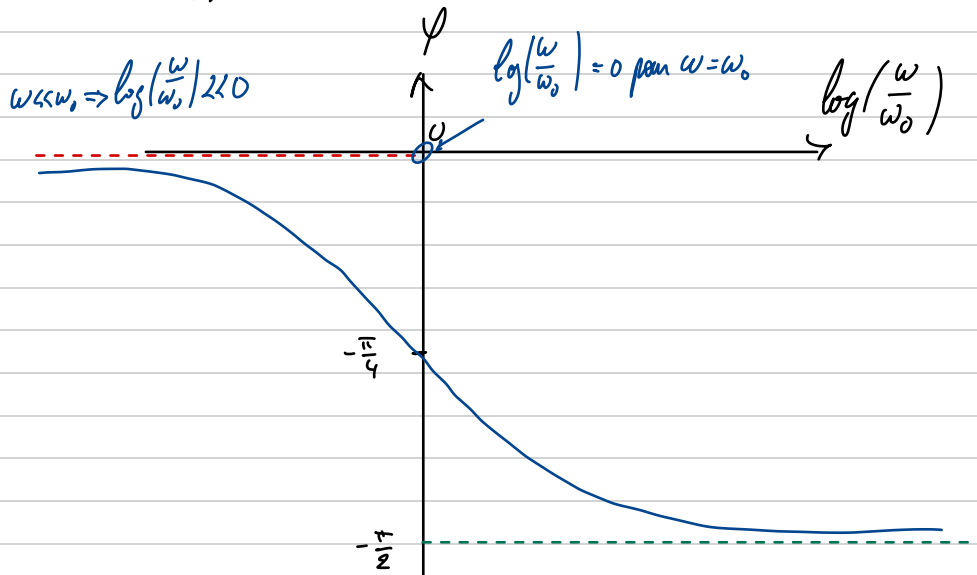


Diagramme en phase:

$$\varphi = -\arctan(R(\omega)) = -\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

- $\omega \ll \omega_0$: $\varphi \approx 0$

- $\omega \gg \omega_0$: $\varphi \approx -\frac{\pi}{2}$



► Question : Déterminer la valeur du gain et de la phase en $\omega = \omega_0$.

► Réponse :

$$\varphi(\omega_0) = -\frac{\pi}{4}$$

$$G(\omega_0) = \frac{1}{\sqrt{1+1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow G_{dB}(\omega_0) = -20 \log(\sqrt{2}) = -10 \log(2) \approx -3 \text{ dB}$$

► **Question** : Déterminer la valeur du gain et de la phase en $\omega = \omega_0$.

► **Réponse** :

Le filtre étudié est un filtre **passe-bas** : il laisse passer les basses fréquences, mais coupe les haute fréquences.

► **Question** : Vérifier que ce résultat se lit bien sur le diagramme de Bode. Montrer qu'on peut l'établir sans calcul à partir du schéma électrique de la figure 3.

► **Réponse** :

Quelques propriétés d'un filtre peuvent se lire sur un diagramme de Bode.

Le **gain statique** G_0 d'un filtre est son gain à fréquence nulle (c'est-à-dire en régime continu).

► **Question** : Déterminer le gain statique du filtre RC étudié.

► **Réponse** :

La **pulsation de coupure à -3 dB** est la pulsation ω_c telle que

$$G_{dB}(\omega_c) = G_{dB,max} - 3 \text{ dB} \quad \text{ou} \quad G = \frac{G_{max}}{\sqrt{2}},$$

avec $G_{dB,max}$ et G_{max} les valeurs maximales de $G_{dB}(\omega)$ et $G(\omega)$.

► **Question** : Vérifier que les deux définitions sont équivalentes. Déterminer la pulsation de coupure à -3 dB du filtre RC étudié.

► **Réponse** :

Passé-bas :

Sur le diag. de Bode en gain on voit que :

* tout signal de pulsation $< \omega_0$ ne verra (presque pas) son amplitude modifiée par le filtre.

* tout signal de pulsation $> \omega_0$ verra son amplitude diminuer entre l'entrée et la sortie.

$\Rightarrow$ donc le filtre laisse "passer" les hautes fréquences

$\hookrightarrow$ filtre passe-bas.

► Question : Déterminer le gain statique du filtre RC étudié.

► Réponse :

$$G(\omega=0) = |H(\omega=0)| = G_0 \quad \text{Ici } \boxed{G_0 = 1}$$

► Question : Vérifier que les deux définitions sont équivalentes. Déterminer la pulsation de coupure à -3 dB du filtre RC étudié.

► Réponse :

$$\begin{aligned} \boxed{G(\omega_c) = \frac{G_{\max}}{\sqrt{2}}} &\rightarrow 20 \log(G(\omega_c)) = G_{dB}(\omega_c) \\ &= 20 \log(G_{\max}) - 20 \log(\sqrt{2}) \\ &= G_{dB, \max} - 10 \log(2) \quad \log(2) \approx 0,3 \\ &\Rightarrow \boxed{G_{dB}(\omega_c) = G_{dB, \max} - 3 \text{ dB}} \end{aligned}$$

$$G(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{\omega}{\omega_0})^2}} : \boxed{G_{\max} = 1 = G_0} \rightarrow \text{Pas toujours vrai}$$

$$\text{Pour } \omega = \omega_c \quad 1 + (\frac{\omega_c}{\omega_0})^2 = 2$$

$$\text{Et donc } \boxed{\omega_0 = \omega_c} \rightarrow \text{Pas toujours vrai}$$

⚠ La pulsation de coupure ω_c peut être différente de la pulsation caractéristique ω_0 du filtre!

Remarque:

On introduit aussi la fréquence de coupure $f_c = \frac{\omega_c}{2\pi}$.

Remarque:

Le choix de prendre $G_{\max}/\sqrt{2}$ peut sembler arbitraire. En réalité, il est issu de considérations énergétiques. Imaginons qu'une résistance R soit connectée en sortie du filtre. La puissance moyenne dissipée dans cette résistance est donnée par

$$P = \left\langle \frac{v_s^2(t)}{R} \right\rangle = \frac{V_{s,\text{eff}}^2}{R}$$

Pour diviser la puissance dissipée par deux, il faut diviser $V_{s,\text{eff}}$ par deux, et donc G par $\sqrt{2}$.

La bande passante d'un filtre est l'ensemble des pulsations pour lesquelles

$$G_{\text{dB}} \geq G_{\text{dB,max}} - 3 \text{ dB} \quad \text{ou encore} \quad G > \frac{G_{\max}}{\sqrt{2}}.$$

► **Question :** Déterminer la bande passante du filtre RC étudié.

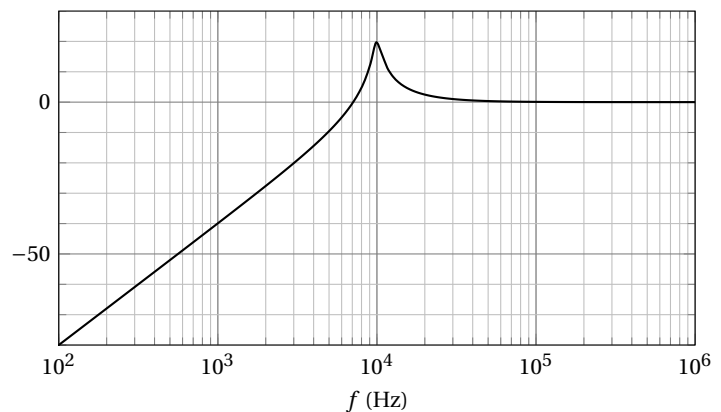
► **Réponse :**

À basse ou haute fréquence, certains filtres peuvent présenter un aspect intégrateur ou dérivateur.

► **Question :** Montrer que le filtre RC étudié présente un comportement intégrateur à haute fréquence.

► **Réponse :**

► **Question :** On considère le filtre dont le diagramme de Bode pour le gain est donné ci-contre. Déterminer son gain statique, sa ou ses pulsations de coupure et sa bande passante. Déterminer la pente de son asymptote à basse fréquence.



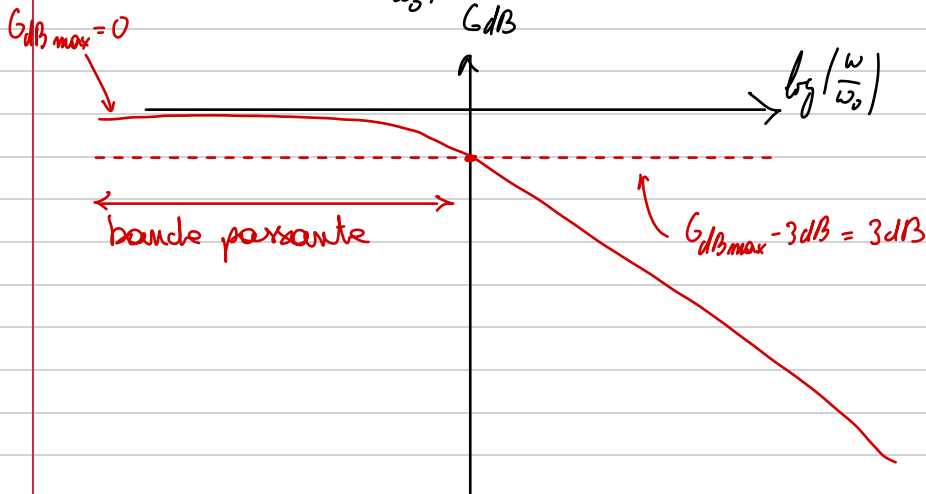
► Question : Déterminer la bande passante du filtre RC étudié.

► Réponse :

La bande passante est l'ensemble des fréquences (ou pulsations) pour lesquelles $G > G(\omega_c)$

Qualitativement, bande passante = "ensemble des fréquences qui passent".

Ici : $G(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{\omega}{\omega_0})^2}}$



Bande passante = $[0, \omega_c[= [0, \omega_0[$

Par calcul : $G(\omega) > \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow 1 + (\frac{\omega}{\omega_0})^2 < 2$

$\Rightarrow \boxed{\omega < \omega_0}$ OK.

► Question : Montrer que le filtre RC étudié présente un comportement intégrateur à haute fréquence.

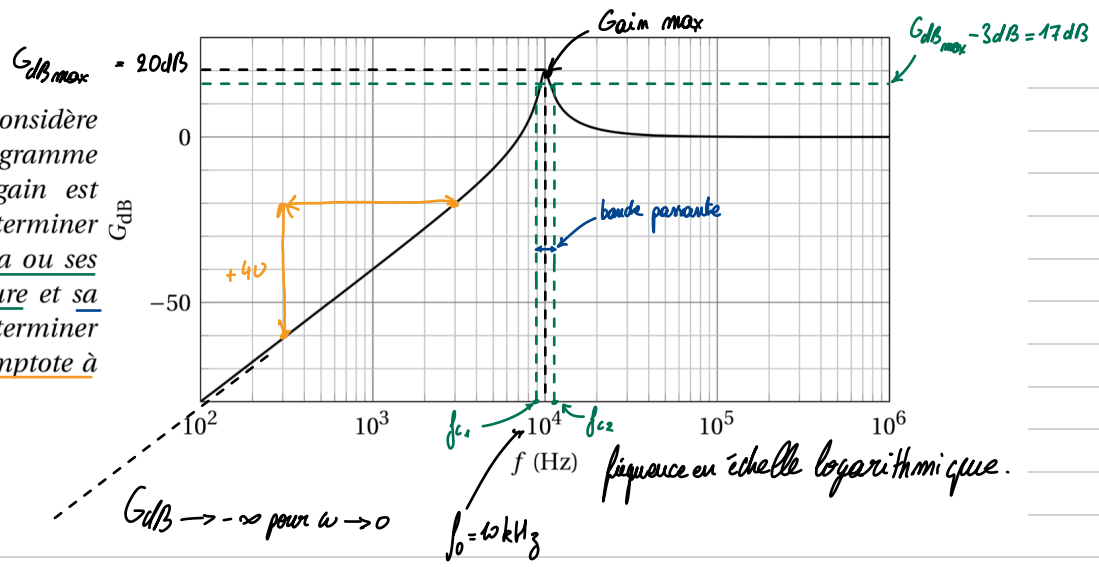
► Réponse :

intégrateur : $H \propto \frac{1}{j\omega}$

dérivateur : $H \propto j\omega$

Ici : $\frac{1}{1 + jRC\omega} \approx \frac{1}{jRC\omega} \Rightarrow$ En haute fréquence, le filtre étudié a un caractère intégrateur.

► **Question** : On considère le filtre dont le diagramme de Bode pour le gain est donné ci-contre. Déterminer son gain statique, sa ou ses pulsations de coupure et sa bande passante. Déterminer la pente de son asymptote à basse fréquence.



$G_{dB} \rightarrow -\infty$ lorsque $\omega \rightarrow 0$
($f \rightarrow 0$)

Donc $G_0 = 0$

$G_{\max}$ est atteint pour $f_0 \approx 10 \text{ kHz}$

$f_{c1} \approx 9 \text{ kHz}$
 $f_{c2} \approx 12,3 \text{ kHz}$ } par lecture graphique

Bande passante $\approx 1,3 \text{ kHz}$
autour de la résonance.

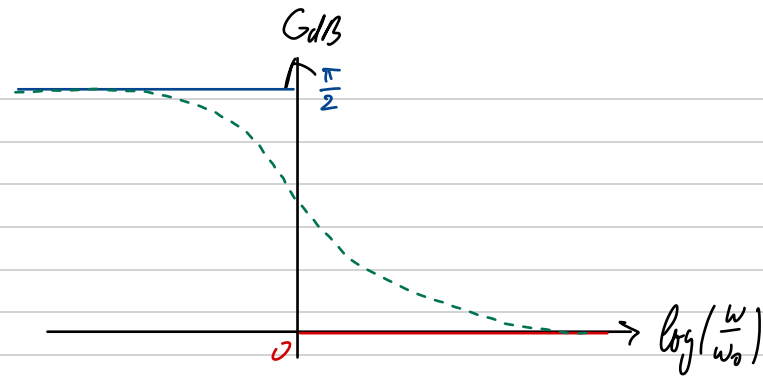
Asymptote BF: la pente de l'asymptote BF est $+40 \text{ dB}$ par decade

* Phase: $\varphi = \arg(\underline{H}) = \arg(j\frac{\omega}{\omega_0}) - \arg(1 + j\frac{\omega}{\omega_0})$

$$= \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

$\omega \rightarrow 0$ ($\omega \ll \omega_0$): $\varphi \approx \frac{\pi}{2} \rightarrow$ asymptote BF horizontale

$\omega \rightarrow \infty$ ($\omega \gg \omega_0$): $\varphi \approx \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 0 \rightarrow$ asymptote HF horizontale à 0.



expression

$$G_{dB} = 20 \lg(|\underline{H}|) \Rightarrow G_{dB} = 20 \lg \left| \frac{\frac{\omega}{\omega_0}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}} \right|$$

$$\varphi(\omega) = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

Point de coupure à -3 dB ?

$G_{max} = 1$ (gain en haute fréquence)

$\omega = \omega_c$ lorsque $G(\omega_c) = \frac{\frac{\omega_c}{\omega_0}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega_c}{\omega_0}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$\Rightarrow 2 \left(\frac{\omega_c}{\omega_0}\right)^2 = 1 + \left(\frac{\omega_c}{\omega_0}\right)^2 \Rightarrow \boxed{\omega_c = \omega_0}$ pas toujours vrai

Intégrateur ou dérivateur ?

• En BF ($\omega \rightarrow 0$): $\underline{H} \approx j\frac{\omega}{\omega_0} \rightarrow$ caractère dérivateur

• En HF ($\omega \rightarrow +\infty$): $\underline{H} \approx 1 \rightarrow$ rien de spécial

$\Rightarrow$ Pour un signal basse fréquence, le circuit se comporte comme un dérivateur.

2 Applications pratiques des filtres

Les diagrammes de Bode permettent de déterminer la tension de sortie d'un filtre connaissant la tension d'entrée. On traitera les différents exemples proposés sur le diagramme de Bode d'un circuit passe-bas donné figure 5.

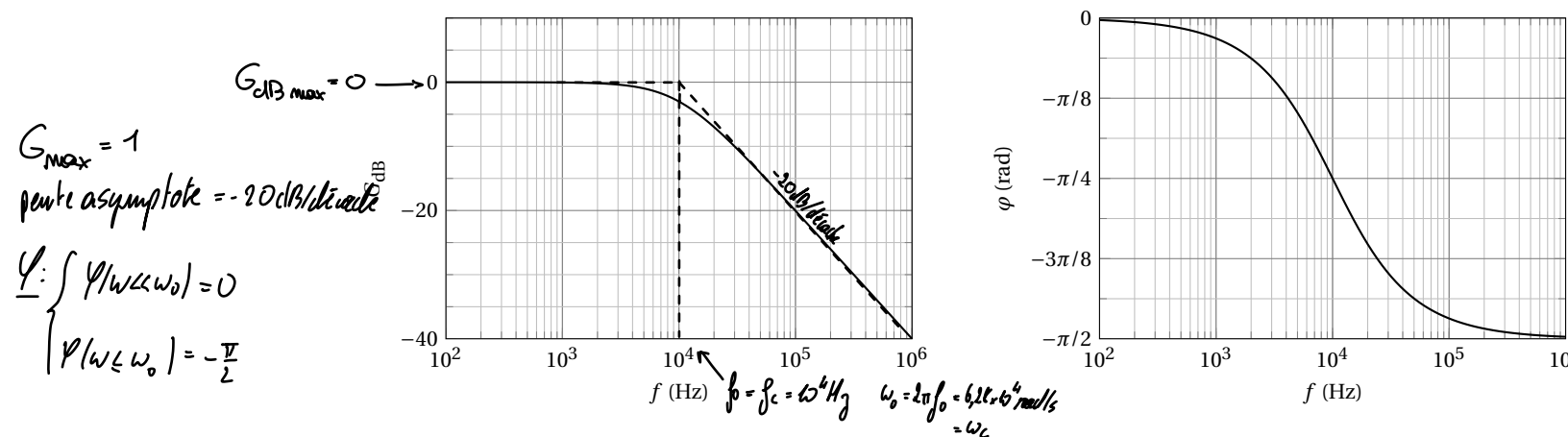


FIG. 5 – Diagramme de Bode d'un filtre passe-bas d'ordre 1.

2.1 Filtrage d'une sinusoïde

Si l'on impose $v_e(t) = V_{em} \cos(\omega t + \varphi_e)$ en entrée du filtre, alors $v_s(t)$ est donnée par

$$v_s(t) = V_{sm} \cos(\omega t + \varphi_s)$$

avec $V_{sm} = G(\omega) V_{em}$ et $\varphi_s = \varphi_e + \varphi(\omega)$.

► **Question** : Déterminer la tension en sortie du filtre dont le diagramme de Bode est donné figure 5 pour les tensions d'entrée suivantes

▷ $v_e(t) = E_0 \cos(2\pi f t)$ avec $E_0 = 1 \text{ V}$ et $f = 100 \text{ kHz}$;

► **Question** : Déterminer la tension en sortie du filtre dont le diagramme de Bode est donné figure 5 pour les tensions d'entrée suivantes

$$\bullet V_e = E_0 \cos(2\pi f t) \begin{cases} f = 100 \text{ kHz} \\ E_0 = 1 \text{ V} \end{cases}$$

$f \gg f_c \rightarrow$ le signal va être fortement affecté par le filtre.

L'amplitude en sortie vaut $E_0 \times G(f = 10^5 \text{ Hz}) = G_{dB}(10^5) = G_{dB}(10^5 f_c) = G_{dB \text{ max}} - 3 \text{ dB} - 20 \text{ dB}$
 $= -23 \text{ dB}$.

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log(G(\omega))$$

$$\log(G(\omega)) = \frac{G_{dB}(\omega)}{20} \Rightarrow G(\omega) = 10^{\frac{G_{dB}(\omega)}{20}}$$

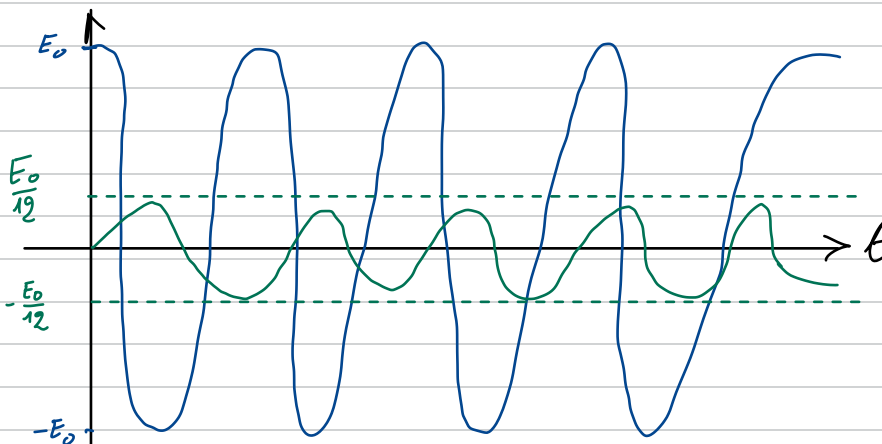
Le gain à $f = 100 \text{ kHz}$ vaut donc $G(f) = 10^{-\frac{23}{20}} = 10^{-1 - \frac{3}{20}} = \frac{1}{10} \times 10^{-\frac{3}{20}} \approx \frac{1}{12}$

$\Rightarrow$ L'amplitude de sortie vaut $\approx \frac{E_0}{12}$

Phase de sortie: $\varphi_s = \varphi_e + \arg(H(f))$
 $= \arg(H(f))$ où $\varphi_e = 0$
 $\approx -\frac{\pi}{2}$

Le signal de sortie s'écrit: $V_s(t) = \frac{E_0}{12} \cos(\omega t - \frac{\pi}{2}) = \frac{E_0}{12} \sin(\omega t)$

$V_e(t)$ $V_s(t)$



- $V_e(t) = E_0 \cos(2\pi f t + \frac{\pi}{3})$ $f = 1 \text{ kHz}$

$f \ll f_0 \rightarrow$ la fréquence est dans la bande passante du filtre.

$\hookrightarrow$ L'amplitude du signal va être peu modifiée et le signal sera peu déphasé.

- * $G(f) \simeq G_{\max} = 1$

- * $\varphi_s(t) \simeq \varphi_e + \arg(\underline{H}) = \frac{\pi}{3}$

Le signal de sortie s'écrit : $V_s(t) = E_0 \cos(2\pi f t + \frac{\pi}{3})$

- $V_e(t) = E_0 \sin(2\pi f t)$ $f = 1 \text{ MHz} = 100 f_0$
 $= E_0 \cos(2\pi f t - \frac{\pi}{2})$

$f = 100 f_0 \Rightarrow$ l'amplitude de sortie vaut $\frac{E_0}{100}$

$\Rightarrow \arg(\underline{H}) \simeq -\frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi_s = \varphi_e + \arg(\underline{H})$
 $\simeq -\pi$

$$V_s(t) = \frac{E_0}{100} \cos(2\pi f t - \pi) = -\frac{E_0}{100} \cos(2\pi f t)$$

- Signal continu ($\omega = 0$)

$\Rightarrow$ le filtre n'a aucun effet

$$V_s = V_e = E_0$$

- ▷ $v_e(t) = E_0 \cos(2\pi f t + \pi/3)$ avec $E_0 = 1\text{ V}$ et $f = 1\text{ kHz}$;
- ▷ $v_e(t) = E_0 \sin(2\pi f t)$ avec $E_0 = 1\text{ V}$ et $f = 1\text{ MHz}$;
- ▷ $v_e(t) = E_0$ avec $E_0 = 1\text{ V}$.

► **Réponse :**

2.2 Filtrage d'une somme de sinusoïdes

Si l'on a en entrée une somme de sinusoïdes : $v_e(t) = V_{e1} \cos(\omega_1 t + \varphi_{e1}) + V_{e2} \cos(\omega_2 t + \varphi_{e2})$, alors

$$v_s(t) = V_{s1} \cos(\omega_1 t + \varphi_{s1}) + V_{s2} \cos(\omega_2 t + \varphi_{s2})$$

avec $V_{s1} = G(\omega_1)V_{e1}$, $\varphi_{s1} = \varphi_{e1} + \varphi(\omega_1)$ et $V_{s2} = G(\omega_2)V_{e2}$, $\varphi_{s2} = \varphi_{e2} + \varphi(\omega_2)$.

► **Question :** Déterminer la tension en sortie du filtre dont le diagramme de Bode est donné figure 5 pour les tensions d'entrée suivantes :

- ▷ $v_e(t) = E_0 \cos(2\pi f_1 t) + E_0/2 \cos(2\pi f_2 t)$ avec $E_0 = 1\text{ V}$, $f_1 = 10\text{ kHz}$ et $f_2 = 100\text{ kHz}$;
 - ▷ $v_e(t) = E_0 + E_0 \sin(2\pi f t)$ avec $E_0 = 1\text{ V}$ et $f = 1\text{ MHz}$;
- Tracer dans les deux cas l'allure de $v_e(t)$ et celle de $v_s(t)$.

► **Réponse :**

2.3 Filtrage d'un signal périodique quelconque

Pour déterminer le signal de sortie associé à un signal d'entrée $v_e(t)$ périodique quelconque, on utilise sa décomposition en série de Fourier :

$$v_e(t) = s_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \cos(n\omega t + \phi_n).$$

La connaissance de la fonction de transfert permet de calculer la sortie associée à chacune des composantes : en les sommant, on en déduit la tension de sortie $v_s(t)$.

On reprend le signal décrit en introduction en figure 1. L'action du filtre passe-bas du premier ordre avec $f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = 0.5\text{ Hz}$ produit le résultat donné fig. 6.

L'action passe bas du filtre est clairement visible sur le chronogramme du signal : les variations rapides du signal ont disparu au profit des variations lentes. Dans le spectre en amplitude, cela se manifeste par l'atténuation de l'amplitude des harmoniques à plus haute fréquence.

La mise en œuvre numérique d'un tel filtre avec Python fera l'objet d'une capacité numérique.

2.2 Filtrage d'une somme de sinusoides

De façon générale, pour un signal de la forme

$$V_e(t) = \sum_{k=0}^{\infty} A_k \cos(\omega_k t + \varphi_k) \quad \text{avec } A_k, \omega_k, \varphi_k \text{ dépendent du signal considéré}$$

La sortie du filtre décrit par une fonction transfert $\underline{H}$ s'écrit :

$$V_s(t) = \sum_{k=0}^{\infty} A_k |\underline{H}(\omega_k)| \cos(\omega_k t + \varphi_k + \arg(\underline{H}(\omega_k)))$$

La linéarité du filtre permet d'assurer que chacun des signaux de la somme sera affecté séparément des autres par $\underline{H}$.

$$\text{Ex: } V_e(t) = V_{e1} \cos(\omega_1 t + \varphi_1) + V_{e2} \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

$$\hookrightarrow V_s(t) = V_{s1} \cos(\omega_1 t + \varphi_{s1}) + V_{s2} \cos(\omega_2 t + \varphi_{s2})$$

$$\begin{cases} V_{s1} = G(\omega_1) V_{e1} \\ \varphi_{s1} = \varphi_1 + \arg(\underline{H}(\omega_1)) \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_{s2} = G(\omega_2) V_{e2} \\ \varphi_{s2} = \varphi_2 + \arg(\underline{H}(\omega_2)) \end{cases}$$

► **Question** : Déterminer la tension en sortie du filtre dont le diagramme de Bode est donné figure 5 pour les tensions d'entrée suivantes :

- ① ▷ $v_e(t) = E_0 \cos(2\pi f_1 t) + E_0/2 \cos(2\pi f_2 t)$ avec $E_0 = 1\text{ V}$, $f_1 = 10\text{ kHz}$ et $f_2 = 100\text{ kHz}$;
 - ② ▷ $v_e(t) = E_0 + E_0 \sin(2\pi f t)$ avec $E_0 = 1\text{ V}$ et $f = 1\text{ MHz}$;
- Tracer dans les deux cas l'allure de $v_e(t)$ et celle de $v_s(t)$.

► **Réponse** :

$$\textcircled{1} \quad V_e = E_0 \cos(2\pi f_1 t) + \frac{E_0}{2} \cos(2\pi f_2 t)$$

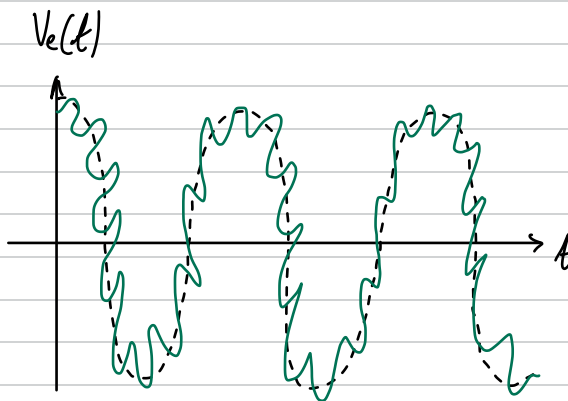
$$V_s = E_0 \cdot G(2\pi f_1) \cos(2\pi f_1 t + \varphi(2\pi f_1 t)) + \frac{E_0}{2} \cdot G(2\pi f_2 t) \cos(2\pi f_2 t + \varphi(2\pi f_2 t))$$

Par lecture graphique :

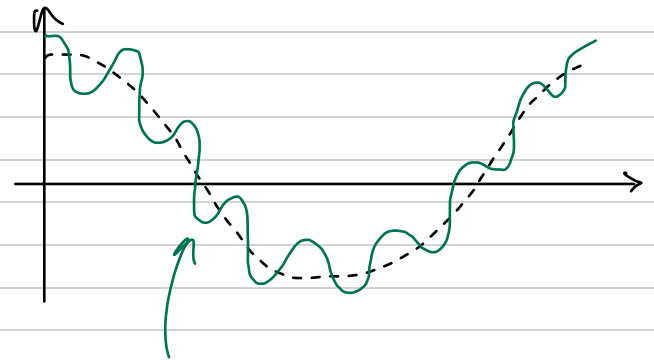
$$G(2\pi f_1) = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \varphi(2\pi f_1) = -\frac{\pi}{4}$$

$$G(2\pi f_2) = \frac{1}{10} \quad \varphi(2\pi f_2) \approx -\frac{7\pi}{16} \text{ (estimé graphiquement)}$$

$$\Rightarrow V_s(t) = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \cos(2\pi f_1 t - \frac{\pi}{4}) + \frac{E_0}{20} \cos(2\pi f_2 t - \frac{7\pi}{16})$$



Sur une période :

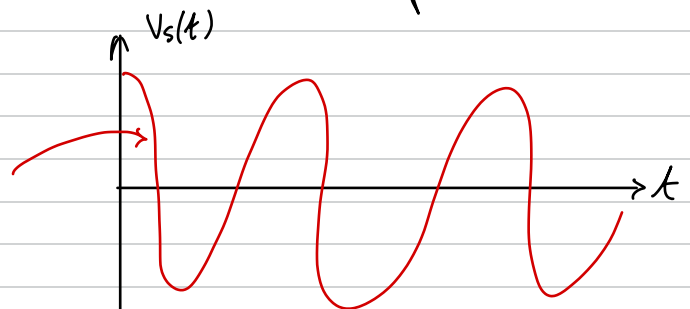


Le signal rapide effectue 10 périodes alors que le signal lent n'en fait qu'une

→ Le filtre passe bas a presque supprimé les ondulations rapides :

Le signal de sortie a l'allure suivante

ne reste plus que la sinusoïde "lente" de fréquence f_1 .



②

$$V_e(t) = E_0 + E_0 \sin(2\pi f t)$$

$$V_s(t) = E_0 G(0) + E_0 \cdot G(2\pi f) \sin(2\pi f t + \varphi(2\pi f))$$

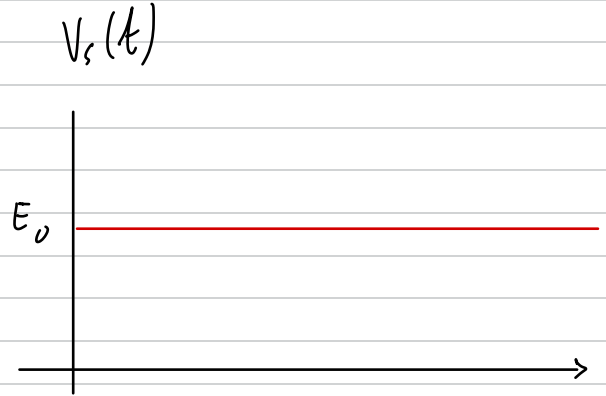
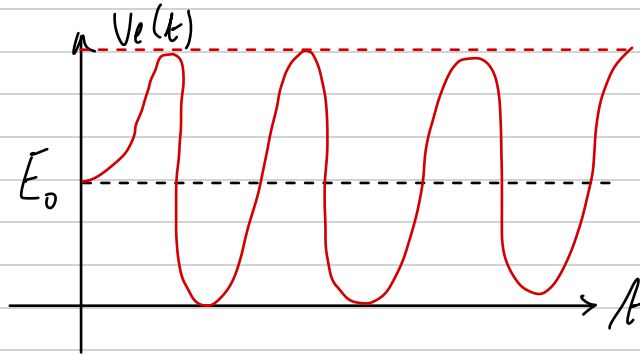
$$G(0) = 1$$

$$G(2\pi f) = \frac{1}{100}$$

$$\varphi(2\pi f) \simeq -\frac{\pi}{2}$$

$$V_s(t) = E_0 + \frac{E_0}{100} \sin(2\pi f t - \frac{\pi}{2})$$

$$V_s(t) = E_0 - \frac{E_0}{100} \cos(2\pi f t)$$



(l'ondulation résiduelle d'amplitude $\frac{E_0}{100}$ est négligeable)

2.3 Filtrage d'un signal périodique quelconque

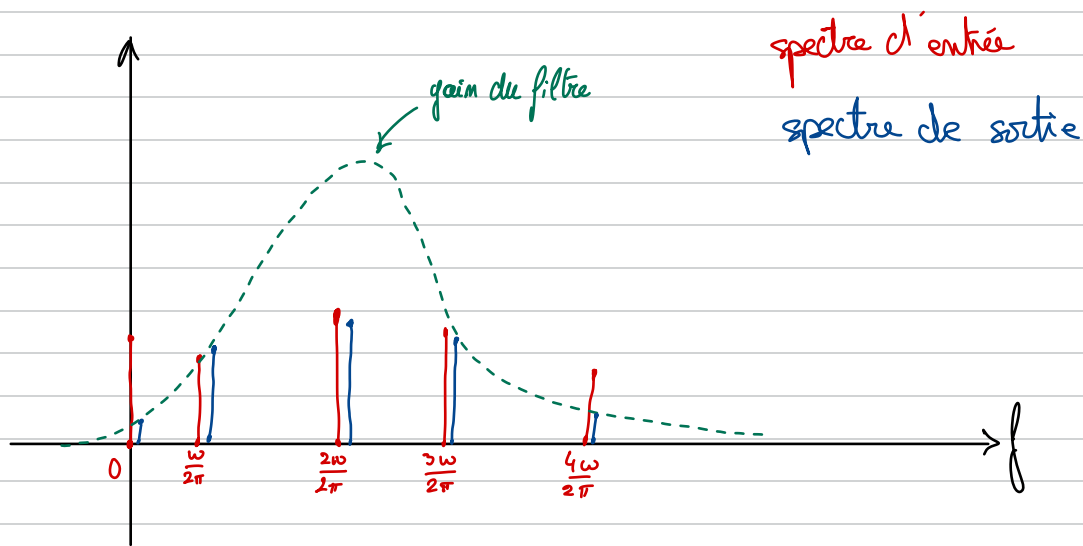
$$V_e(t) = f_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(2\pi n f t + \varphi_n) \text{ avec } \omega = 2\pi f$$

Le filtre étant linéaire, on traite chaque sinusoïde séparément.

Le signal de sortie vaut alors :

$$V_s(t) = G(0) \cdot f_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cdot \underbrace{G(2\pi n f)}_{|H|(2\pi f_n)} \cos[2\pi n f t + \varphi(2\pi n f)] \text{ avec } \omega = 2\pi f.$$

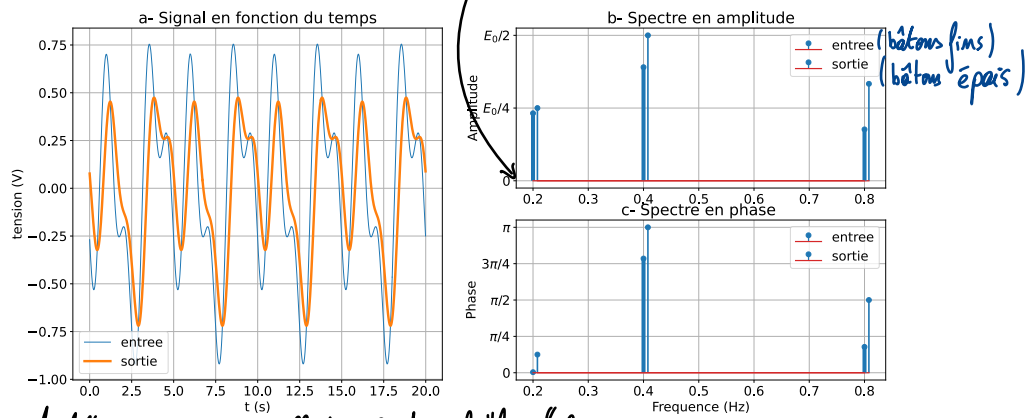
Qualitativement, pour comprendre l'effet d'un filtre sur un signal complexe, on utilise le spectre en amplitude.



En superposant le gain du filtre au spectre de l'entrée, on en déduit (qualitativement) le spectre de sortie $\Rightarrow$ Donne une idée des fréquences qui passent, et les fréquences éliminées par le filtre.

$\rightarrow$ cf. capacité numérique

pas de coeff en 0 $\Rightarrow$ valeur moyenne nulle.



Le filtre ramene les oscillations lente : il "lisse" le signal.

FIG. 6 – (a) : Signal non sinusoïdal, (b) : Spectre en amplitude, (c) : Spectre en phase pour $f = 0.2 \text{ Hz}$. Dans les spectres, les pics plus fins correspondant au signal d'entrée ont été légèrement décalés vers la droite pour plus de lisibilité.

2.4 Application : filtre moyenneur

Un filtre passe-bas de fréquence de coupure f_c est un filtre moyenneur pour les signaux périodiques de fréquence $f \gg f_c$.

► **Question** : Justifier ce résultat en s'appuyant sur le tracé de spectres de signaux d'entrée et de sortie.

► **Réponse** :

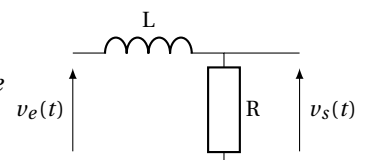
2.5 Aspect intégrateur ou dérivateur

► **Question** : ► Montrer que le filtre ci-contre est intégrateur à haute fréquence. Donner l'expression de sa fréquence de coupure f_c .

► Tracer l'allure de la tension de sortie $v_s(t)$ pour les tension d'entrée suivantes :

- tension en créneaux de fréquence $f \gg f_c$;
- tension triangulaire de fréquence $f \gg f_c$.

► **Réponse** :

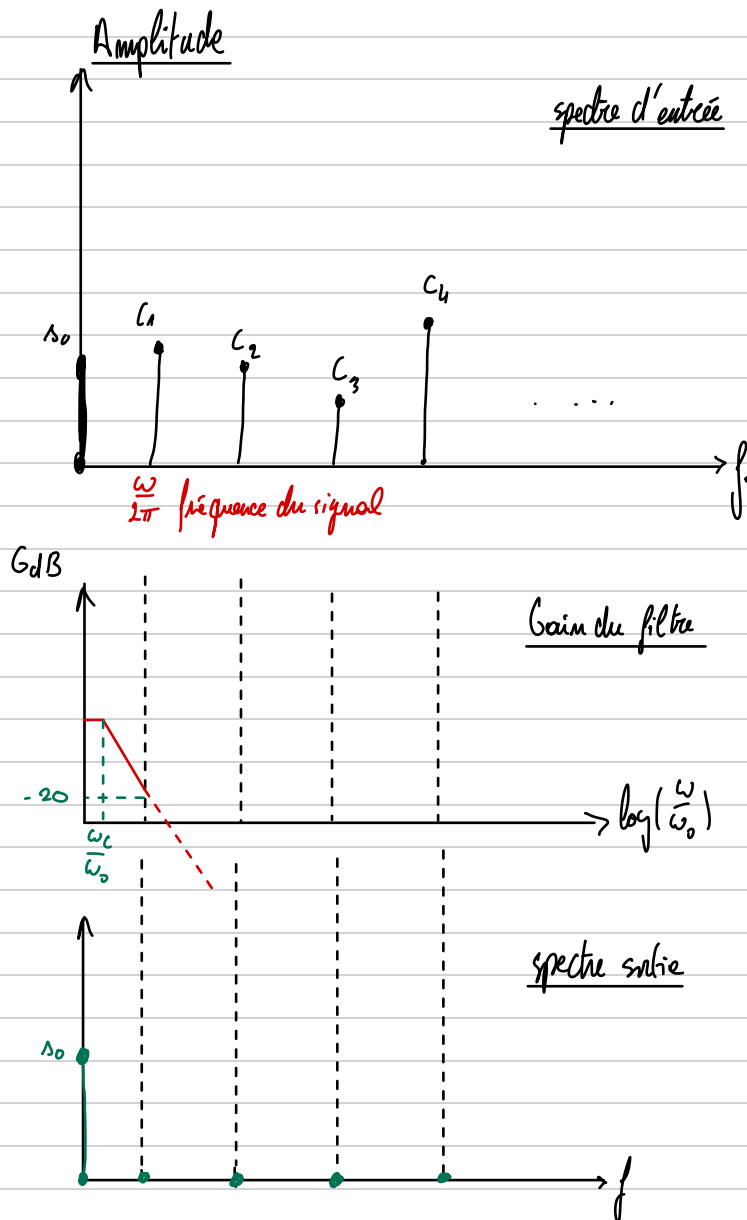


2.4 Application : filtre moyennneur

Un filtre passe-bas de fréquence de coupure f_c est un filtre moyennneur pour les signaux périodiques de fréquence $f \gg f_c$.

► **Question** : Justifier ce résultat en s'appuyant sur le tracé de spectres de signaux d'entrée et de sortie.

► **Réponse** :



En sortie, seule la valeur moyenne subsiste

On choisit ω_c de sorte à éliminer tous les signaux de fréquence non nulle

→ En sortie, seule restera s_0

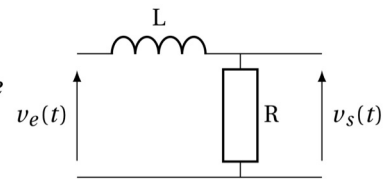
2.5 Aspect intégrateur ou dérivateur

► **Question** : ► Montrer que le filtre ci-contre est intégrateur à haute fréquence. Donner l'expression de sa fréquence de coupure f_c .

► Tracer l'allure de la tension de sortie $v_s(t)$ pour les tension d'entrée suivantes :

- tension en créneaux de fréquence $f \gg f_c$;
- tension triangulaire de fréquence $f \gg f_c$.

► **Réponse** :



12

H obtenue par un diviseur de tension :

$$\underline{H} = \frac{R}{R + Z_L} = \frac{R}{R + j\omega L} \Rightarrow \underline{H} = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}, \quad \omega_0 = \frac{R}{L}$$

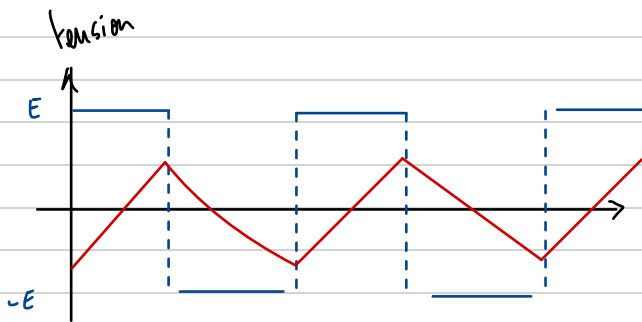
$$\omega_c = \omega_0 = \frac{R}{L}$$

vrai ici

$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{R}{2\pi L}$$

À haute fréquence $\omega \gg \omega_0 \Rightarrow \underline{H} \approx \frac{1}{j\frac{\omega}{\omega_0}} \rightarrow$ intégrateur.

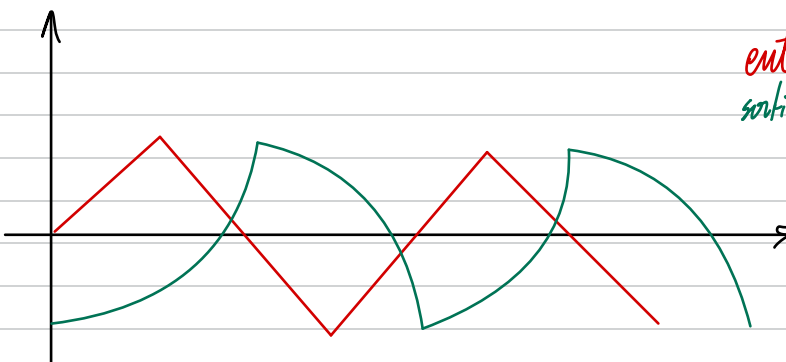
Créneau de fréquence $f \gg f_c \Rightarrow$ le filtre agit comme un intégrateur.



entrée = créneau
sortie = triangle

droite oblique (triangle)
intégrale d'une constante k donne kx
droite horizontale (niveau)

Triangle de fréquence $f \gg f_c \rightarrow$ le filtre agit comme un intégrateur

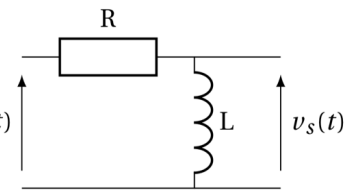


entrée = triangle
sortie = portion de parabole

droite oblique (triangle)
intégrale de kx est $\frac{kx^2}{2}$
parabole

► **Question** : ► Montrer que le filtre ci-contre est dérivateur à basse fréquence. Donner l'expression de sa fréquence de coupure f_c .

► Tracer l'allure de la tension de sortie $v_s(t)$ si la tension d'entrée est $v_e(t)$ une tension triangulaire de fréquence $f \ll f_c$.



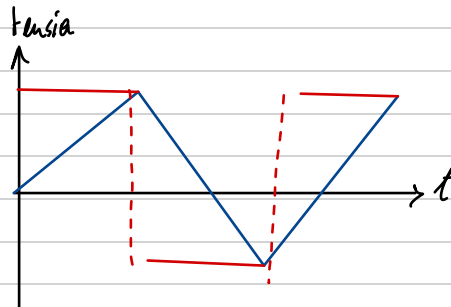
► **Réponse** :

On change
Ref L
dérivateur

$$\underline{H} = \frac{j\omega}{R + j\omega L}$$

$$\underline{H} = \frac{j \frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}} \quad \text{avec } \omega_0 = \frac{R}{L}$$

$$\omega \ll \omega_0 : \underline{H} \approx j \frac{\omega}{\omega_0} \rightarrow \text{Dérivateur}$$

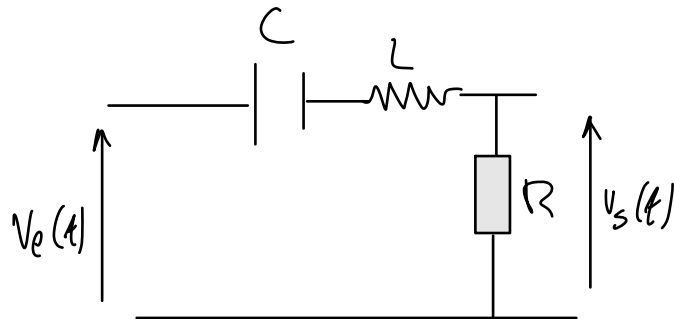
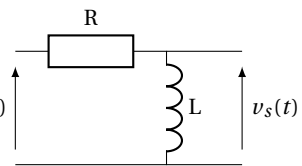


entrée : triangle
sortie : carré.

► **Question** : ► Montrer que le filtre ci-contre est dérivateur à basse fréquence. Donner l'expression de sa fréquence de coupure f_c .

► Tracer l'allure de la tension de sortie $v_s(t)$ si la tension d'entrée est $v_e(t)$ une tension triangulaire de fréquence $f \ll f_c$.

► **Réponse** :



3 Exemples de filtres d'ordre 2

On peut concevoir des filtres plus complexes que les filtres d'ordre 1 étudiés dans le début du chapitre en utilisant des circuits d'ordre 2. On étudie dans cette partie des exemples classiques basés sur le circuit RLC série. Suivant le composant aux bornes duquel on mesure la tension de sortie, le comportement du filtre est radicalement différent.

3.1 Filtre passe-bande d'ordre 2

→ Au tableau

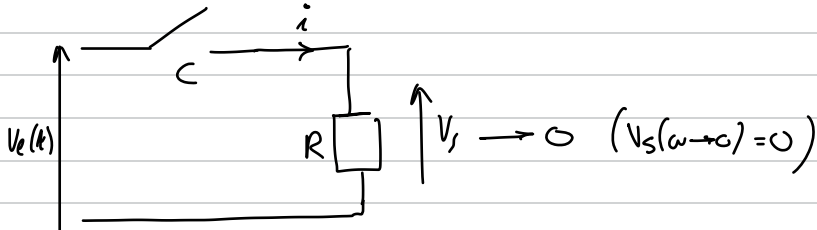
3.1 Filtre passe-bande d'ordre 2

→ Au tableau

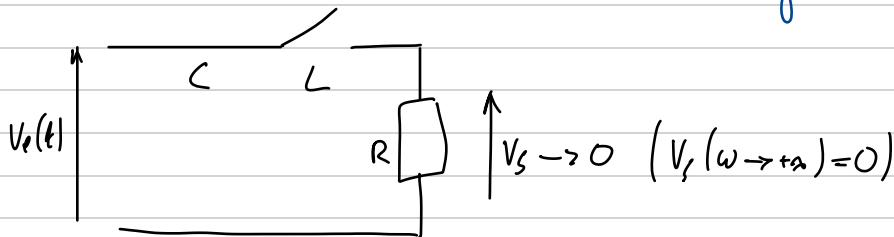
On procède avec des circuits équivalents

pour $\omega \rightarrow 0$ }
 $\omega \rightarrow +\infty$

$\omega \rightarrow 0$: $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$ $Z_L = j\omega L$



$\omega \rightarrow \infty$:



Analyse sous calcul

⇒ le filtre est probablement un passe bande.

La fonction transfert: $\underline{H} = \frac{V_s}{V_e} = \frac{R}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}$

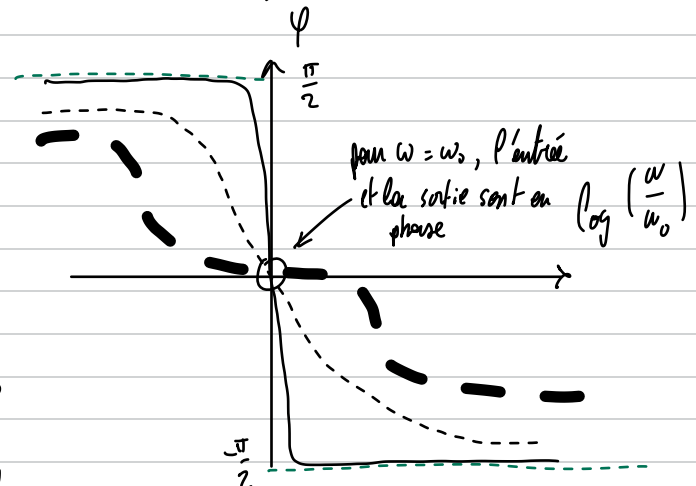
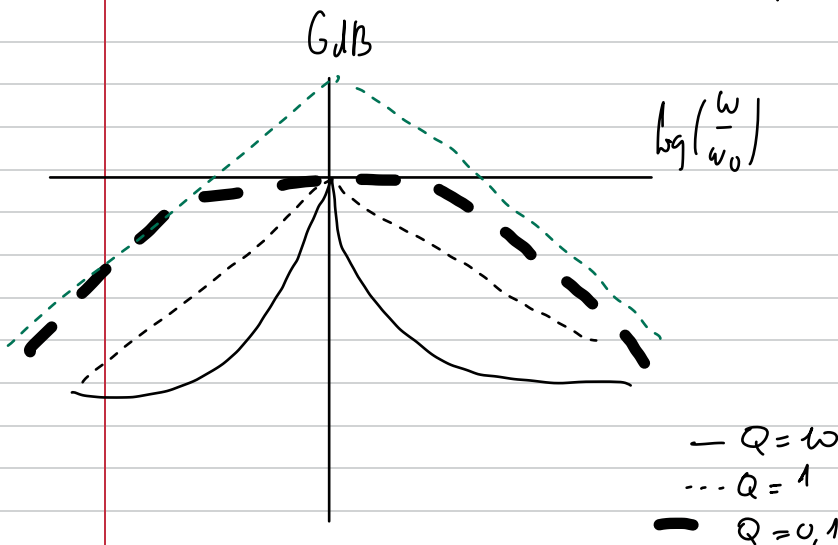
Confirmation
analyse.

$$\underline{H} = \frac{1}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

(très proche de la résonance en intensité)



Pente des asymptotes

$$G_{dB} = 20 \log(|H|)$$

$$= 20 \log\left(\frac{1}{\sqrt{1 + Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}\right)$$

$$G_{dB} = -10 \log\left(1 + Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2\right)$$

$$\underline{\omega \ll \omega_0}: G_{dB} \approx -10 \log\left(Q^2\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2\right)$$

$$= -20 \log\left(Q \frac{\omega_0}{\omega}\right)$$

$$= -20 \log Q - 20 \log\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right) \quad \text{équation complète}$$

$$\text{Lorsque } \omega \ll \omega_0: G_{dB} \approx -20 \log Q + 20 \log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

$$\approx 20 \log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

L'asymptote basse fréquence a une pente de +20 dB/décade

$$\underline{\omega \gg \omega_0}: \quad$$

$$G_{dB} \approx -10 \log\left(Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right)$$

$$\approx -20 \log\left(Q \frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

équation complète

$$G_{dB} \approx -20 \log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) = -20 \log Q - 20 \log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

L'asymptote haute fréquence a une pente de -20 dB/décade.

Asymptote

Le gain est maximal est atteint pour $\omega = \omega_0$

$$|H| = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}} \rightarrow \text{Dénominateur minimal pour } \omega = \omega_0$$

$$\underline{\omega = \omega_0}: |H(\omega = \omega_0)| = 1$$

↳ signaux d'entrée/sortie en phase en $\omega = \omega_0$

↳ utile en pratique pour trouver la résonance

Résonance

$$\underline{H} = \frac{1}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

(CARACTÈRE INTÉGRATEUR
DERIVATEUR)

$$\underline{\omega \ll \omega_0}: \underline{H} \approx \frac{1}{-jQ \frac{\omega_0}{\omega}} = \frac{j\omega}{Q\omega_0} \rightarrow \text{dérivateur en basse fréquence}$$

$$\underline{\omega \gg \omega_0}: \underline{H} \approx \frac{1}{jQ \frac{\omega}{\omega_0}} \rightarrow \text{intégrateur en haute fréquence.}$$

Asymptote de la phase

$$\bullet \underline{H}(\omega \ll \omega_0) \simeq \frac{j\omega}{Q\omega_0} = e^{j\frac{\pi}{2}} \frac{\omega}{Q\omega_0} \quad \bullet \underline{H}(\omega \gg \omega_0) \simeq \frac{1}{jQ\frac{\omega}{\omega_0}} = \frac{e^{-j\frac{\pi}{2}}}{Q\frac{\omega}{\omega_0}}$$

$$\boxed{\varphi(\omega \ll \omega_0) \simeq \frac{\pi}{2}}$$

$$\boxed{\varphi(\omega \gg \omega_0) \simeq -\frac{\pi}{2}}$$

Bande passante : $\boxed{\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}}$

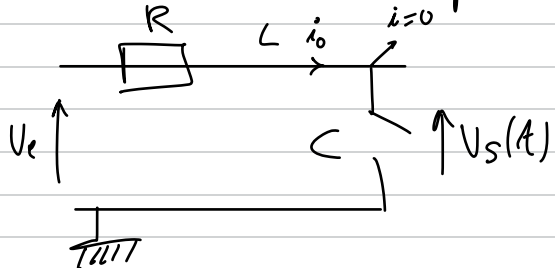
Identique au calcul au la résonance en intensité.

→ Plus Q est élevé, plus le filtre est sélectif.

3.2 Filtre passe-bas d'ordre 2

→ Au tableau

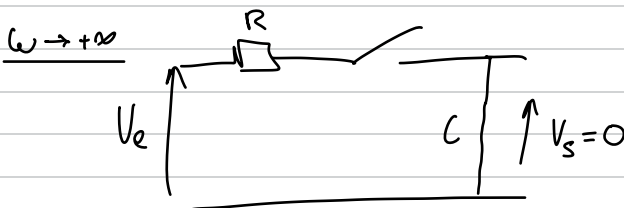
$\omega \rightarrow 0$: Le circuit est équivalent à



Loi des mailles :

$$V_e = V_R + V_L + V_s$$

$$V_s(\omega \rightarrow 0) = V_e$$



$$V_s(\omega \rightarrow \infty) = 0$$

⇒ passe-bas

Fonction de transfert : Obtenue avec un % de tension :

$$\underline{H} = \frac{V_s}{V_e} = \frac{Z_C}{R + j\omega L + Z_C} = \frac{j\omega C}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{j\omega(R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C})}$$

$$\underline{H} = \frac{1}{jRC\omega + (j\omega)^2 LC + 1}$$

$$= \frac{1}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + j \frac{\omega}{Q\omega_0}} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\Rightarrow \underline{RC\omega} = RC\omega_0 \frac{\omega}{\omega_0} = \frac{1}{Q} \cdot \frac{\omega}{\omega_0} \quad Q = \frac{1}{RC\omega_0} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Donc: $\underline{H} = \frac{1}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + j \frac{\omega}{Q\omega_0}}$ $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
 $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$

note 2

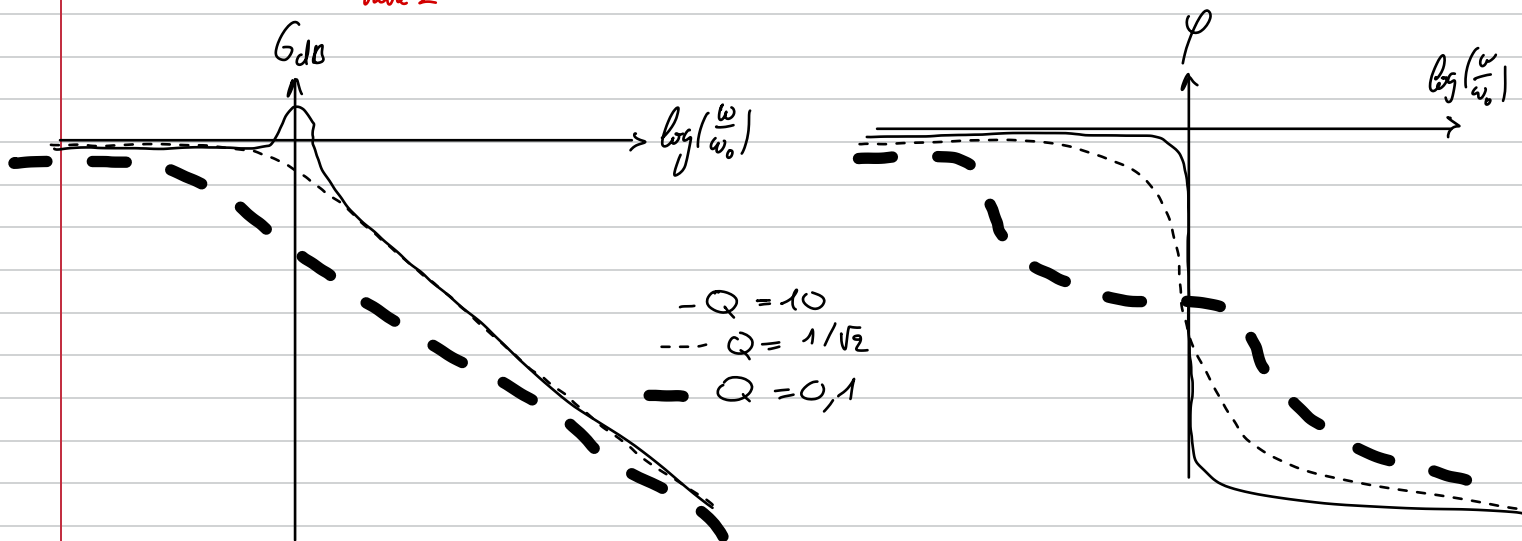


Diagramme de Bode asymptotique

- $\underline{H}(\omega \ll \omega_0) \simeq 1$

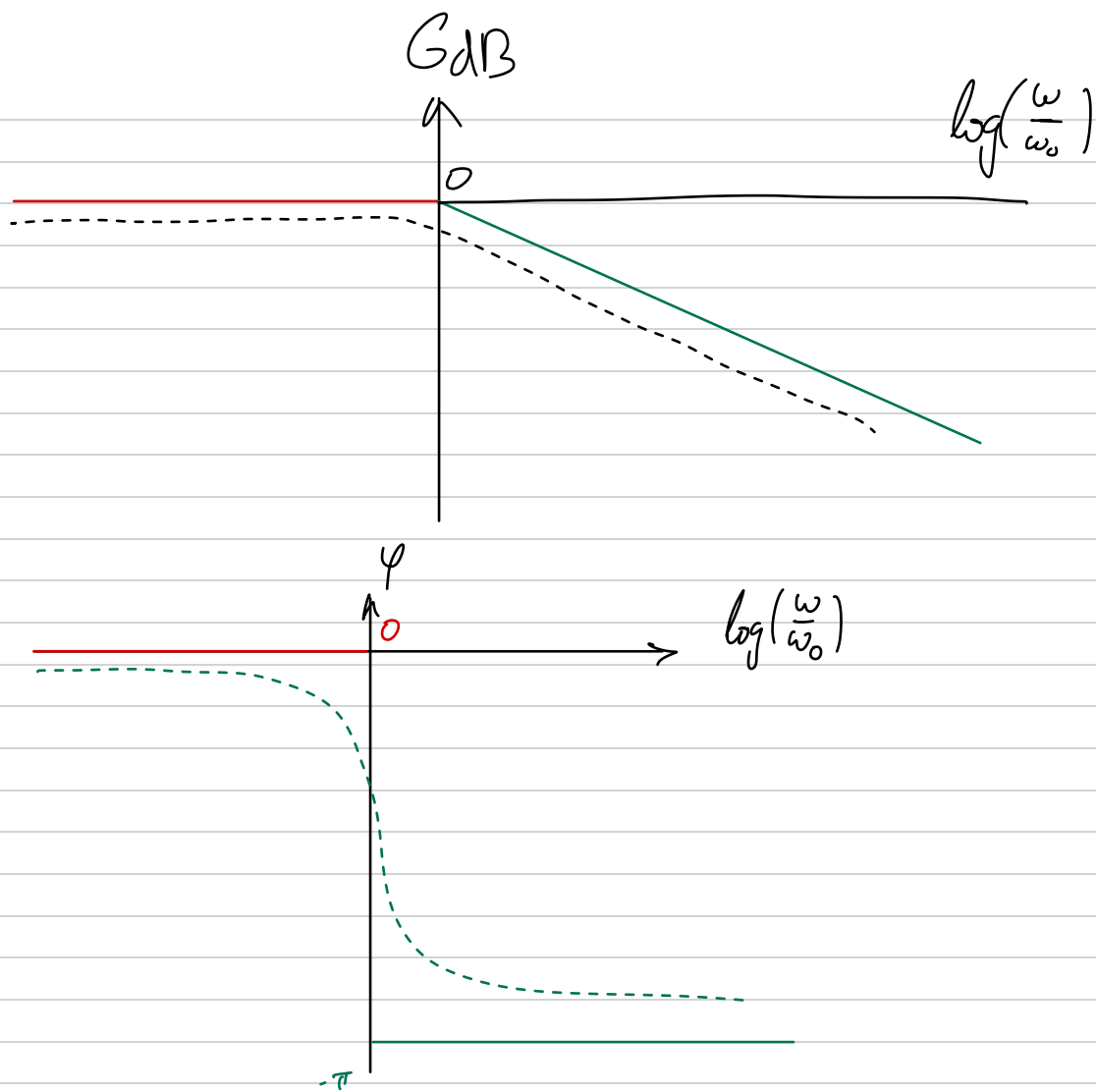
$\Rightarrow G(0) = 1$
 $\text{et } \varphi(0) = 0$ } asymptote horizontale à basse fréquence

- $\varphi(\omega \gg \omega_0) \simeq -\pi$

- $\underline{H}(\omega \gg \omega_0) \simeq \ominus \frac{1}{\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$

$\Rightarrow G(\omega \gg \omega_0) \simeq -40 \log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$

$\rightarrow$ asymptote de pente -40 dB/décade



Pulsation de coupure

ω_c pour passe bas d'ordre 2

ω_c est atteint lorsque $G(\omega_c) = \frac{1}{\sqrt{2}} = |\underline{H}(\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{(1-x^2)^2 + \frac{x^2}{Q^2}}}$ avec $x = \frac{\omega}{\omega_0}$

$$\Rightarrow x_c \text{ vérifie : } (1-x^2)^2 + \frac{x^2}{Q^2} = 2$$

$$\text{On pose } X = x_c^2 : (1-X)^2 + \frac{X}{Q^2} = 2$$

$$\Rightarrow 1 - 2X + X^2 + \frac{X}{Q^2} = 2$$

$$\Rightarrow X^2 - (2 - \frac{1}{Q})X + 1 = 2$$

$$\Rightarrow \boxed{X^2 - (2 - \frac{1}{Q})X - 1 = 0}$$

$$X_1 = \frac{2 - \frac{1}{Q^2}}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{(2 - \frac{1}{Q^2})^2 + 4}$$

$$= 1 - \frac{1}{2Q^2} + \sqrt{1 + (1 - \frac{1}{2Q^2})^2} > 0$$

$$X_2 = 1 - \frac{1}{2Q^2} - \sqrt{1 + (1 - \frac{1}{2Q^2})^2} < 0$$

X doit être positif > 0 (carré), donc la seule solution possible est X_1 .

$$x_c^2 = x_1 = 1 - \frac{1}{2Q^2} + \sqrt{1 + \left(1 - \frac{1}{2Q^2}\right)^2}$$

$$x_c = \left[1 - \frac{1}{2Q^2} + \sqrt{1 + \left(1 - \frac{1}{2Q^2}\right)^2} \right]^{\frac{1}{2}}$$

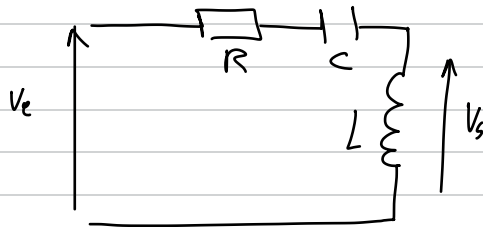
$$\omega_c = \omega_0 \left[1 - \frac{1}{2Q^2} + \sqrt{1 + \left(1 - \frac{1}{2Q^2}\right)^2} \right]^{\frac{1}{2}}$$

• ω_0 = pulsation caractéristique (apparaît naturellement dans le calcul de H)

• ω_c pulsation de coupure

3.3 Filtre passe-haut d'ordre 2

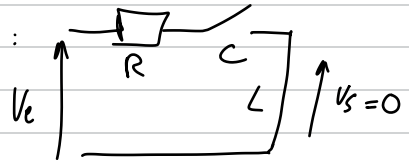
→ Au tableau



$$\omega \rightarrow 0 : |Z_L| = L\omega = 0$$

Circuit équivalent :

$$V_s(0) = 0$$

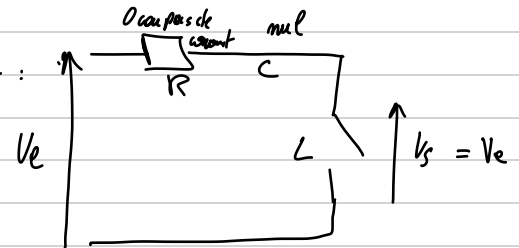


fil.

$$\omega \rightarrow +\infty : |Z_L| = L\omega = \infty$$

Circuit équivalent :

$$V_s(\infty) = V_e$$



Rappel : Il peut exister une tension aux bornes d'un interrupteur ouvert.

Conclusion : Le filtre est probablement un passe-haut.

Calcul de H : Avec diviseur de tension.

$$H = \frac{V_s}{V_e} = \frac{Z_L}{R + Z_L + Z_C} = \frac{jL\omega}{R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{(jL\omega) \cdot (jC\omega)}{1 - LC\omega^2 + jRC\omega} = \frac{-LC\omega^2}{1 - LC\omega^2 + jRC\omega}$$

$$H = \frac{-(\omega/\omega_0)^2}{1 + j \frac{\omega}{Q\omega_0} - (\frac{\omega}{\omega_0})^2} \quad \text{avec } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ et } Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\text{On obtient : } \begin{cases} H(\omega \rightarrow 0) = -(\frac{\omega}{\omega_0})^2 \rightarrow 0 \\ H(\omega \rightarrow \infty) = 1 \checkmark \end{cases}$$

$$\text{Gain : } G = |H| = \frac{\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{\sqrt{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right)^2 + \frac{\omega^2}{Q^2 \omega_0^2}}}$$

$$\text{phase : } \varphi = \arg(H) = \pi - \arctan\left(\frac{\frac{\omega}{Q\omega_0}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}\right)$$

Diagramme asymptotique :

$$\text{Gain : } \begin{cases} \text{GdB} = 20 \lg\left(\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right) = 40 \lg\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) \rightarrow \text{pente de } +40/\text{décade} \\ \text{GdB} \approx 0 \text{ lorsque } \omega \rightarrow \infty \rightarrow \text{pente nulle} \end{cases}$$

$$\text{Phase : } \begin{cases} \varphi(\omega \rightarrow 0) = \pi \\ \varphi(\omega \rightarrow \infty) = 0 \end{cases}$$

3.2 Filtre passe-bas d'ordre 2

→ Au tableau

3.3 Filtre passe-haut d'ordre 2

→ Au tableau

4 Enchaînement de filtres

4.1 Charge d'un filtre

On a étudié jusqu'ici des filtres dont la sortie n'alimentait aucun système. En pratique, un filtre est utilisé pour alimenter un système électrique, ce système est modélisé par une impédance appelée impédance de charge du filtre (figure 7).

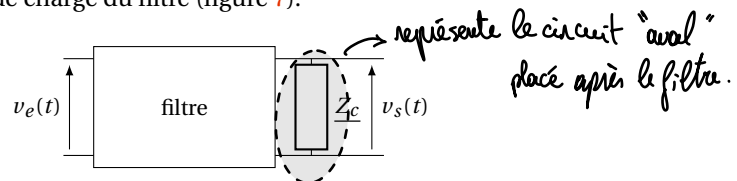


FIG. 7 – Une impédance de charge Z_c branchée en sortie d'un filtre.

Pour une tension d'entrée $v_e(t)$ donnée, la tension de sortie $v_s(t)$ dépend en général de l'impédance de charge. Il faut donc toujours préciser avec quelle charge est étudié le filtre.

► **Question** : Donner un exemple de charge qui modifie fortement le comportement du filtre RC passe-bas de la figure 3.

► **Réponse** :

► **Question** : Donner une condition sur Z_c pour que la tension de sortie de ce filtre en charge soit égale à sa tension de sortie à vide.

► **Réponse** :

4.2 Mise en cascade de filtres

Soient deux filtres de tension en cascade (figure 8). On suppose que la mise en cascade ne modifie pas leur fonctionnement par rapport à leur fonctionnement à vide.

► **Question** : Rappeler à quelle condition, en explicitant la réponse en termes d'impédances d'entrée et de sortie.

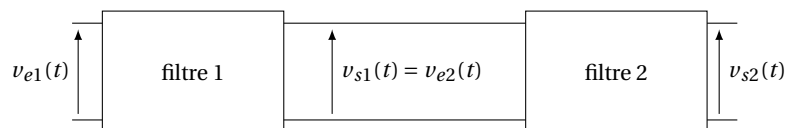


FIG. 8 – Deux filtres branchés en cascade.

► **Réponse** :

Soient $\underline{H}_1(j\omega)$ et $\underline{H}_2(j\omega)$ les fonctions de transfert respectives des deux filtres.

Lorsqu'on met deux filtres en cascade, à condition que l'impédance de sortie du filtre amont soit très inférieure à l'impédance d'entrée du filtre aval, la fonction de transfert globale est le produit des deux fonctions de transfert :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{V_{sm2}}{V_{em1}} = \underline{H}_1(j\omega) \times \underline{H}_2(j\omega)$$

Alors, à une pulsation donnée, les gains en décibels s'ajoutent, et les déphasages aussi :

$$G_{dB}(\omega) = G_{dB,1}(\omega) + G_{dB,2}(\omega) \quad \text{et} \quad \varphi(\omega) = \varphi_1(\omega) + \varphi_2(\omega)$$

► **Question** : Démontrer ces résultats.

► **Réponse** :

Soient un filtre passe-haut d'ordre 1, de fréquence de coupure f_1 , et un filtre passe-bas d'ordre 1, de fréquence de coupure f_2 , avec $f_2 \gg f_1$.

► **Question** : Tracer le diagramme de Bode asymptotique de chacun des filtres sur le même graphe, et en déduire le diagramme de Bode asymptotique de leur mise en cascade. Quelle est la nature du filtre obtenu ?

► **Réponse** :

4 Enchaînement de filtres

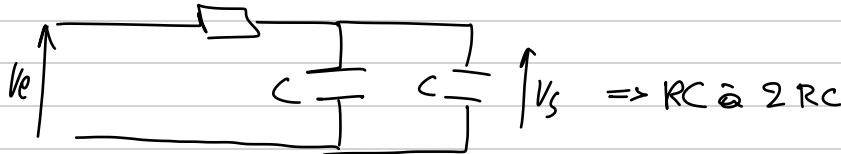
4.1 Charge d'un filtre

► **Question** : Donner un exemple de charge qui modifie fortement le comportement du filtre RC passe-bas de la figure 3.

► **Réponse** :

De façon générale, on doit comparer Z_c à l'impédance de sortie du filtre.

• Réponse : Avec un deuxième condensateur, on modifie le filtre...



• Avec une bobine on aurait changé de nature du filtre.

► **Question** : Donner une condition sur Z_c pour que la tension de sortie de ce filtre en charge soit égale à sa tension de sortie à vide.

► **Réponse** :

Pour que le filtre se comporte comme s'il était à vide, il faut que Z_c ne perturbe pas le circuit RC passe-bas.

↳ Avec un RC passe-bas, cela revient à dire que $Z_{\text{charge}} = Z_c$ soit grande devant l'impédance de sortie du filtre. $|Z_{\text{charge}}| \gg |Z_{\text{sortie filtre}}|$

4.2 Mise en cascade de filtres

► **Question** : Rappeler à quelle condition, en explicitant la réponse en termes d'impédances d'entrée et de sortie.

• Sortie des filtres comme s'ils étaient à vide $|Z_{e2}| \gg |Z_{s1}|$

Si cette condition est réalisée, alors

$$H_{12} = \boxed{H_1} \times \boxed{H_2} = \text{fonction de transfert de l'ensemble} \quad \boxed{H_1} \boxed{H_2}$$

fonctions de transfert à vide.

► **Question** : Démontrer ces résultats.

► **Réponse** :

$$\underline{H}_{1/2} = \underline{H}_1 \cdot \underline{H}_2$$

$$G_{12} = |\underline{H}_{12}| = |\underline{H}_1| \cdot |\underline{H}_2|$$

$$G_{12, dB} = 20 \lg(G_{12})$$

$$= 20 \lg(|\underline{H}_1| \cdot |\underline{H}_2|)$$

$$= 20 \lg(|\underline{H}_1|) + 20 \lg(|\underline{H}_2|)$$

$$= G_{dB_1} + G_{dB_2}$$

Pour la phase : $\varphi = \arg(\underline{H}_{12})$

$$= \arg(\underline{H}_1 \cdot \underline{H}_2)$$

$$= \arg(|\underline{H}_1| \cdot |\underline{H}_2| \cdot e^{j(\varphi_1 + \varphi_2)})$$

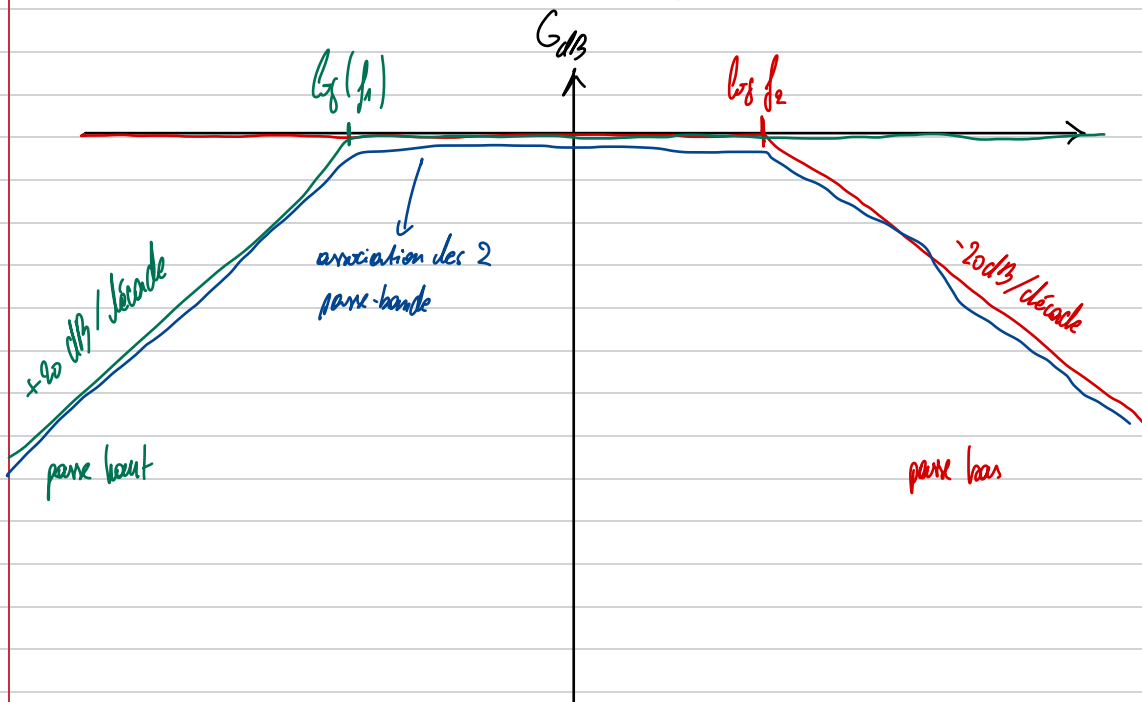
$$= \varphi_1 + \varphi_2$$

► **Question** : Tracer le diagramme de Bode asymptotique de chacun des filtres sur le même graphe, et en déduire le diagramme de Bode asymptotique de leur mise en cascade. Quelle est la nature du filtre obtenu ?

► **Réponse** :

• Mise en cascade d'un filtre passe haut { ordre 1
 $f_c = f_1$

passe bas { ordre 1
 $f_c = f_2 < f_1$



Connaissant $\underline{H}_1 = \frac{j \frac{\omega}{\omega_1}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_1}}$ et $\underline{H}_2 = \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_2}}$

et $\underline{H}_{12} = \underline{H}_1 \cdot \underline{H}_2$, retrouver les caractéristiques (ω_0 et Q) pour le passe-bande de fonction transfert $\underline{H}_{12}$